İçindeki Minik Buyruklar

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.10

Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilge geçen gün öğrendiği adımları hatırladı. "Bir toplama buyruğu dört tıkta bitiyordu, değil mi?" dedi. "Getir, çöz, yürüt, geri yaz." Yonga başını salladı. "Doğru hatırlıyorsun. Ama bugün sana bir sır vereceğim. O adımların her biri de kendi içinde daha minik parçalardan oluşuyor!" Bilge gözlerini kocaman açtı. "Adımların içinde başka adımlar mı var?"

"İşte bu minicik parçalara mikro buyruk deniyor." dedi Yonga. "Mikro, çok küçük demek. Bir adım, aslında birlikte çalışan birkaç mikro buyrukla gerçekleşiyor." Bilge güldü. "Demek her adım, birkaç mikro buyrukla yapılıyor!"

Yonga bir benzetme yaptı. "Annen sana omlet yap dediğinde, aslında tek bir şey yapmıyorsun. Yumurtayı kır, çırp, tavaya dök, karıştır. Dört küçük hareket!" Bilge güldü. "Doğru! Omlet yap kısa bir buyruk ama içinde küçük adımlar saklı."

"Peki toplama buyruğunun yürüt adımının içinde ne var?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı. "Aynı anda dört küçük iş olur. İlk sayı AMB'nin bir girişine bağlanır, ikinci sayı öteki girişine bağlanır, AMB toplama kipine alınır ve çıkan sonuç bir sonraki adıma kadar tutulur. Dört mikro buyruk, hepsi el ele!" "Demek tek bir tıkın içinde bile dört küçük iş varmış." dedi Bilge.

Bilge hatırladı. "Hani şu orkestra şefi vardı, herkese ne zaman ne yapacağını söylüyordu?" Yonga gülümsedi. "O şef, denetim birimi! Şimdi bir de şunu öğreneceksin. Şefin elinde küçük bir defter var, tıpkı bir nota defteri gibi. Bu deftere mikroprogram deniyor."

"Şef bu defteri nereden buluyor?" diye sordu Bilge. "İşlemcinin içinde çok küçük, çok hızlı bir bellek var." dedi Yonga. "Mikroprogram orada saklı. Şef her buyruk geldiğinde o bellekten doğru sayfayı okuyup satır satır uyguluyor."

"Peki şef bu sayfayı okuyunca ne yapıyor?" diye sordu Bilge. "Her mikro buyrukta şef, veri yolundaki kapılara ve yazmaçlara küçücük bir talimat veriyor." dedi Yonga. "Şu kapıyı aç, bu yazmacı oku, AMB'yi toplama kipine çevir. Bunlara denetim sinyali deniyor."

Yonga devam etti. "Bazı buyruklar basittir, defterdeki sayfaları kısadır. Bazı buyruklar karmaşıktır, sayfaları uzayıp gider." "Hangi buyruklar uzun sürer?" diye sordu Bilge. "Ne kadar çok iş bir buyruğun içine sıkıştırılmışsa, mikroprogramı da o kadar uzar." dedi Yonga.

Bilge hatırladı. "Çarpma uzun sürüyordu! Her bit için ya ekliyor ya geçiyor, sonra kaydırıyordu."
"Aynen!" dedi Yonga. "Çarpma buyruğunun mikroprogramı, kaydır ve topla adımlarını bit sayısı kadar tekrarlayan uzun bir sayfadır. Toplamanın sayfası ise çok daha kısadır."

"Hani şu iki kardeşi hatırlıyor musun, Risko ile Sisko'yu?" dedi Yonga. "Sisko'nun buyrukları çok şey yaptığı için defteri kalındır ve mikroprogramı sık sık kullanır. Risko ise yalın buyruklar sever, sayfaları kısacıktır, bazen mikroprograma hiç gerek duymaz." Bilge güldü. "Sisko şişman bir tarif kitabı, Risko ince bir kartpostal gibi!"

Yonga heyecanla anlattı. "En güzel yanı şu: bu defter küçük bir bellekte saklı olduğu için, mühendisler donanımı hiç değiştirmeden sayfayı güncelleyebilir." Bilge şaşırdı. "Demek bir buyrukta hata varsa, tornavidayla içeri girmeden düzeltilebiliyor?" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Sadece defterin o sayfasını değiştirmek yeter."

"Peki yeni bir buyruk da eklenebilir mi?" diye sordu Bilge. "Bazen evet!" dedi Yonga. "Şefin defterine yeni bir sayfa eklenip, parçalar hiç değişmeden yeni bir iş öğretilebilir. Aynı AMB, aynı yazmaçlar, sadece yeni bir sayfa!"

Gün batarken Bilge derin bir nefes aldı. "Artık işlemcinin içini gerçekten biliyorum!" Yonga saydı. "Hesap yapan AMB, parçaları birbirine bağlayan teller, herkese işaret veren denetim birimi, adım adım ilerleyen döngü ve her adımın içindeki minik mikro buyruklar. Hepsi birlikte çalışıyor ki bir buyruk gerçekten yaşama geçsin!"

Yonga, Bilge'nin eline dokundu. "Hatırlıyor musun, en başta bir avuç kumdan başlamıştık?" Bilge gülümsedi. "Evet! Sonra anahtarlar, kapılar, hız yarışları, sayılar ve şimdi de işlemcinin içindeki bu minik buyruklar." Yonga gözlerini kısarak parladı. "Küçücük bir kum tanesinden koca bir düşünme makinesine kadar uzun bir yol yürüdük. Ve sen bu yolun her adımını öğrendin!" Bilge, Yonga'ya sıkıca sarıldı. "Teşekkürler Yonga!" Sonra başını kaldırdı. "Peki bir işlemci bundan daha da hızlı çalışabilir mi?" "Çalışabilir." dedi Yonga gülümseyerek. "Onu da başka bir gün konuşuruz."

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir buyruğun her adımı, denetim biriminin aynı anda buyurduğu daha da küçük parçalardan, mikro buyruklardan oluşur.
- Bu mikro buyrukların listesine mikroprogram denir; denetim birimi (şefimiz) bu tarifi küçük bir bellekten okur.
- Tıpkı "omlet yap" buyruğunun içinde kır, çırp, dök, karıştır gibi küçük adımlar saklı olması gibi, bir buyruk da küçük adımlardan oluşur.
- Her mikro buyruk, veri yolundaki kapılara ve parçalara küçük denetim sinyalleri göndererek onlara ne yapacaklarını söyler.
- Karmaşık bir buyruğun mikroprogramı uzundur. Çarpmanınki kaydır ve topla adımlarını bit sayısı kadar tekrarlar, toplamanınki kısacıktır.
- CISC yongalar (Sisko ailesi) mikroprogramı sıkça kullanır; RISC yongalar (Risko ailesi) daha yalındır.
- Mikroprogramın en güzel yanı, donanımı hiç değiştirmeden bir buyruğu düzeltmenin ya da yeni bir buyruk eklemenin mümkün olabilmesidir.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

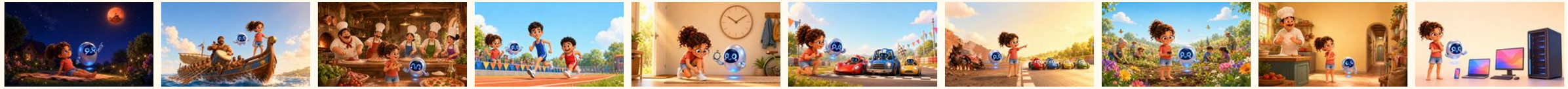
Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

12 kitap

Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

11 kitap

Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
İçindeki Minik Buyruklar
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0